

Exo 1 1. On utilise $\sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, \frac{1}{2})$ sous H_0 .

Au vu de H_2 , on rejette quand $\sum X_i - \frac{n}{2}$ est trop grand ou trop petit:

$$\varphi(x_1^n) = \mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2} > c_1 \cup \sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2} < c_2\}}$$

$$\text{avec } P_{1/2}(\sum X_i - \frac{n}{2} > c_1) = P_{1/2}(\sum X_i - \frac{n}{2} < c_2) = \frac{\alpha}{2}.$$

On peut en fait écrire $\varphi = \mathbb{1}_{\{|\sum X_i - \frac{n}{2}| > c\}}$. En effet, $\sum X_i$ a une loi symétrique par rapport à $\frac{n}{2}$ sous $P_{1/2}$. Donc on cherche le plus petit réel c

$$\text{t.q. } P_{1/2}(|\sum X_i - \frac{n}{2}| > c) \leq \alpha$$

$$\text{i.e. } 2 P(\sum X_i - \frac{n}{2} > c) \leq \alpha$$

$$\text{i.e. } P(\sum X_i > \frac{n}{2} + c) \leq \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{Donc } c = q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{B(n, \frac{1}{2})} - \frac{n}{2}.$$

$$\varphi_\alpha(x_1^n) = \mathbb{1}_{\{|\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2}| > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{B(n, \frac{1}{2})} - \frac{n}{2}\}}$$

2. a) Calcul direct:

$$p(x_1^n) = \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: \left| \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2} \right| > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{B(n, \frac{1}{2})} - \frac{n}{2} \right\}$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: \left| \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2} \right| + \frac{n}{2} > F^{(-)}(1-\frac{\alpha}{2}) \right\} \quad \text{où } F = \text{cdf de } B(n, \frac{1}{2}).$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: \left| \sum x_i - \frac{n}{2} \right| + \frac{n}{2} \geq F^{(-)}(1-\frac{\alpha}{2}) + 1 \right\}$$

$\uparrow$ car $|\sum x_i - \frac{n}{2}| + \frac{n}{2}$ est un entier et $F^{(-)}(1-\frac{\alpha}{2}) \in \mathbb{N}$ aussi car $B(n, \frac{1}{2})$ a des valeurs dans $\mathbb{N}$.

Donc comme $F(x) \geq p \Leftrightarrow x \geq F^{(-)}(p)$ (cf cours), on a:

$$p(x_1^n) = \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: F(|\sum x_i - \frac{n}{2}| + \frac{n}{2} - 1) \geq 1 - \frac{\alpha}{2} \right\}$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: \alpha \geq 2[1 - F(|\sum x_i - \frac{n}{2}| + \frac{n}{2} - 1)] \right\}$$

On a toujours $F(|\sum x_i - \frac{n}{2}| + \frac{n}{2} - 1) \in]0, 1[$. Mais si $\sum x_i - \frac{n}{2} = 0$ alors

$$F(|\sum x_i - \frac{n}{2}| + \frac{n}{2} - 1) = F(\frac{n}{2} - 1) < \frac{1}{2} \quad \text{donc } 2(1 - F(|\sum x_i - \frac{n}{2}| + \frac{n}{2} - 1)) > 1$$

$$\text{Donc } p(x_1^n) = 2 \min \left\{ (1 - F(|\sum x_i - \frac{n}{2}| + \frac{n}{2} - 1)), \frac{1}{2} \right\}.$$

b) Avec Wasserman:

$$\varphi_\alpha(X_1^n) = 1\{T > c_\alpha\} \quad \text{ou} \quad T = \left| \sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2} \right| + \frac{n}{2} \quad \text{et} \quad k_\alpha = F^{(-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right).$$

avec $F = \text{CDF de } B(n, 1/2)$.

Donc $\varphi_\alpha(X_1^n) = 1\{T \geq k_\alpha\}$ ou $k_\alpha = c_\alpha + 1$ (idem a)

D'où $p(X_1^n) = P_{1/2}(T \geq t)$ ou $t = \left| \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2} \right| + \frac{n}{2}$

$$= P_{1/2}\left(\left|\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2}\right| \geq \left|\sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2}\right|\right)$$

$$= 2 P_{1/2}\left(\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2} \geq \left|\sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2}\right|\right)$$

(égalité vraie seulement si $\sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2} \neq 0$)

On peut faire une petite ébauche ici qd $\sum x_i - \frac{n}{2} = 0$:

$$\{|X| \geq a\} = \{X \geq a\} \cup \{X \leq -a\}$$

et si $a > 0$, $P(|X| \geq a) = P(X \geq a) + P(X \leq -a)$.

mais si $a = 0$, $\{X \geq 0\} \cap \{X \leq -0\} = \{X = 0\}$ (et ici $P(X=0) > 0$ car v.a. discrète!)

Donc si $s = \sum x_i - \frac{n}{2} \neq 0$, on a:

$$p(X_1^n) = 2 P_{1/2}\left(\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2} \geq s\right)$$

$$= 2(1 - F\left(\frac{n}{2} + s\right))$$

• si $s = 0$, $p(X_1^n) = P\left(\left|\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2}\right| \geq 0\right) = 1$.

On peut vérifier qu'il s'agit de la même formule que dans a).

Exo 2 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} F$

1. $h_n^+(X, F_0) = \sup_{u \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{X_i \leq u\} - F_0(u) \right)_+$

Sous H_0 : $F = F_0$, donc si $U_1, \dots, U_n \stackrel{i.i.d}{\sim} U[0,1]$ alors $(F_0^{-1}(U_1), \dots, F_0^{-1}(U_n)) \sim (X_1, \dots, X_n)$ (prop 2)

Donc $h_n^+(X, F_0) \sim \sup_{u \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{F_0^{-1}(U_i) \leq u\} - F_0(u) \right)_+$

$= \sup_{u \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{F_0^{-1}(U_i) \leq u\} - F_0(u) \right)_+$

$= \sup_{u \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{U_i \leq F_0(u)\} - F_0(u) \right)_+$

prop 2 $\rightarrow$ $= \sup_{x \in \text{Im } F_0} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{U_i \leq x\} - x \right)_+$

$\stackrel{(p.s.)}{=} \sup_{x \in]0,1[} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{U_i \leq x\} - x \right)_+ \equiv \tilde{h}_n$

$\leftarrow$ car $(u) F_0$ continue donc $\text{Im } F_0 \supset]0,1[$
2) en $x=0$ ou en $x=1$, ça vaut 0 (p.s.).

Donc $h_n^+(X, F_0) \underset{\text{sous } H_0}{\sim} \tilde{h}_n$ qui est libre de F_0 .

2) H_0 : $F = F_0$ H_1 : $\exists t$ t.q. $F(t) > F_0(t)$

Comportement de $h_n^+(X, F_0)$ sous H_0 et sous H_1 ?

Sous H_0 , $h_n^+(X, F_0) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} 0$ car $\|\hat{F}_n - F_0\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} 0$ (Glivenko-Cantelli "G-C")

Sous H_1 , $h_n^+(X, F_0) \geq (\hat{F}_n(t) - F_0(t))_+ \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} (F(t) - F_0(t))_+ = F(t) - F_0(t) > 0$ (L.G.N)

Donc naturellement on rejette quand $h_n^+(X, F_0)$ est "trop grand", i.e.

$\varphi_\alpha(X) = \mathbb{1}\{h_n^+(X, F_0) > c_\alpha\}$

où c_α est t.q. $\mathbb{E}_{F_0}(\varphi_\alpha(X)) \leq \alpha$.

On prend $c_\alpha = q_{n, 1-\alpha}$ le quantile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de $h_n^+(X, F_0)$ sous H_0 .

Rem: on a " $= \alpha$ " si on prouve que la loi de $h_n^+(X, F_0)$ sous H_0 est continue. Mais ceci n'est pas demandé dans l'énoncé.

Ex. 3 1. Soit $U_1, \dots, U_n \sim U[0,1]$. On note $\hat{G}_n$ la cdf empirique des U_i et G leur cdf. $\xi_{n,1-\alpha}$ vérifie $P(\|\hat{G}_n - G\|_\infty > \xi_{n,1-\alpha}) = P(\|\hat{G}_n - G\|_\infty \geq \xi_{n,1-\alpha}) = \alpha$.
 Avec l'inégalité DKW, on obtient $\hat{G}$ loi continue.

$$\alpha \leq 2e^{-2n\xi_{n,1-\alpha}^2}$$

$$\text{Donc } \xi_{n,1-\alpha} \leq \sqrt{\frac{-\log(\alpha/2)}{2n}} = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

2. Soit $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} F$ avec $F \neq F_0$.

$$\beta(F) = P_F(\|\hat{F}_n - F_0\|_\infty \geq \xi_{n,1-\alpha})$$

Par Glivenko-Cantelli, p.p., pour P_F , $\hat{F}_n \rightarrow F$ uniformément. Donc
 presque sûrement, $\|\hat{F}_n - F_0\|_\infty \rightarrow \|F - F_0\|_\infty > 0$ ($F \neq F_0$) donc $\sqrt{n}\|\hat{F}_n - F_0\|_\infty \xrightarrow[p.p.]{n \rightarrow \infty} +\infty$.

$$\text{Il plus } \sqrt{n} \xi_{n,1-\alpha} = O(1)$$

$$\text{Donc } P_F(\|\hat{F}_n - F_0\|_\infty > \xi_{n,1-\alpha}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1.$$

